

Datum izdaje 12-Nov-2009

Datum dopolnjene izdaje 07-Dec-2024

Številka revizije 5

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: Trimethylboroxine, 50% w/w solution in THF  
Cat No. : H61464  
Molekulska formula C3 H9 B3 O3

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Elektronski naslov begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

CENTER ZA ZASTRUPITVE - 112  
Podatki o službah za nujne primere

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

Vnetljive tekočine

Kategorija 2 (H225)

# VARNOSTNI LIST

Trimethylboroxine, 50% w/w solution in THF

Datum dopolnjene izdaje

07-Dec-2024

## Nevarnosti za zdravje

Jedkost za kožo/draženje kože  
Resne okvare oči/draženje  
Rakotvornost  
Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)

Kategorija 2 (H315)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 2 (H351)  
Kategorija 3 (H335) (H336)

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi  
H315 - Povzroča draženje kože  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti  
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico  
H351 - Sum povzročitve raka  
EUH019 - Lahko tvori eksplozivne perokside

## Previdnostni stavki

P332 + P313 - V primeru draženja kože: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč  
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem  
P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika  
P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing  
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz  
P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho  
P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano

## 2.3 Druge nevarnosti

Strupeno za kopenske vretenčarje

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

## 3.2 Zmesi

| Komponenta | Št. CAS | ES-št. | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. |
|------------|---------|--------|-----------------|-----------------------------------|
|------------|---------|--------|-----------------|-----------------------------------|

ALFAAH61464

# VARNOSTNI LIST

Trimethylboroxine, 50% w/w solution in THF

Datum dopolnjene izdaje

07-Dec-2024

|                   |          |           |    | 1272/2008                                                                                                                               |
|-------------------|----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trimethylboroxine | 823-96-1 |           | 50 | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                               |
| Tetrahidrofuran   | 109-99-9 | 203-726-8 | 50 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |

| Komponenta      | Specifične mejne koncentracije (SCL)                                     | M-faktor | Opombe o komponentah |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Tetrahidrofuran | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -                    |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.                                                                                                              |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                          |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.                                                    |
| Zaužitj                                       | Sperite usta in pijte veliko vode.                                                                                                                         |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                        |
| Pri nujenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije. |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Po logiki ne predvidevamo nobenega. Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje: Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje: Spôsobuje depresiu centrálnéj nervovej sústavy

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapozneli. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid.

# VARNOSTNI LIST

Trimethylboroxine, 50% w/w solution in THF

Datum dopolnjene izdaje  
07-Dec-2024

**Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**  
Ni razpoložljivih informacij.

## **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Vnetljivo. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj. Lahko tvori eksplozivne peroksidge.

## **Nevarni proizvodi izgoravanja**

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Borovi oksidi.

## **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpuščajte v okolje.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

### **6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Zagotovite zadostno prezračevanje.

### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Zaščitite pred svetlobo. Področje za plamljive snovi. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Shelf life 12 months. Lahko tvori eksplozivne peroksidge, ce se hrani dalj casa. Na posodah je treba navajati, kdaj se jih je odprlo, redno je treba preverjati, ali so prisotni peroksidge. Ce v tekocini, ki se lahko spremeni v peroksid, nastajajo kristali, je do nastanka peroksidov že prišlo, tako da je ta izdelek treba obravnavati kot izredno nevaren. V tem primeru morajo posodo daljinsko odpreti strokovnjaki. Skladiščiti v inertni atmosferi.

# VARNOSTNI LIST

Trimethylboroxine, 50% w/w solution in THF

Datum dopolnjene izdaje  
07-Dec-2024

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov EU - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
SN - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujejoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta      | Evropska unija                                                                                                                                                                                                 | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                                                                                                                                                                                           | Francija                                                                                                                                                                                                                       | Belgija                                                                                                                              | Španija                                                                                                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin                                                                                    | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                                                                                                          | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 ure<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ure<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid  | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Komponenta      | Italija                                                                                                                                                                                                        | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                                            | Portugalska                                                                                                                                                                                                                    | Nizozemska                                                                                                                           | Finska                                                                                                                                                                                |
| Tetrahidrofuran | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                                                                                        | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 ure<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 ure | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho                                  |
| Komponenta      | Avstrija                                                                                                                                                                                                       | Danska                                                                                                                                                                                                                                                             | Švica                                                                                                                                                                                                                          | Poljska                                                                                                                              | Norveška                                                                                                                                                                              |
| Tetrahidrofuran | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                    | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Hud                                                                                                                           | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                               | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                    | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud         |
| Komponenta      | Bolgarija                                                                                                                                                                                                      | Hrvaška                                                                                                                                                                                                                                                            | Irska                                                                                                                                                                                                                          | Ciper                                                                                                                                | Češka Republika                                                                                                                                                                       |
| Tetrahidrofuran | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                                                                                               | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm                                                                                                                                                                | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin                                                                                                    | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                        |

# VARNOSTNI LIST

Trimethylboroxine, 50% w/w solution in THF

Datum dopolnjene izdaje  
07-Dec-2024

|  |  |                                                                  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Komponenta      | Estonija                                                                                                                                                          | Gibraltar                                                                                                                             | Grčija                                                                                     | Madžarska                                                                                                                                                                                                       | Islandija                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában.<br>AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Komponenta      | Latvija                                                                                                                                 | Litva                                                                                                      | Luksemburg                                                                                                                                                                                               | Malta                                                                                                                                                                        | Romunijo                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponenta      | Rusijo                     | Slovaška                                                                                                             | Slovenija                                                                                                                                   | Švedska                                                                                                                                                                 | Turčija                                                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Bioološke mejne vrednosti

Seznam virov

| Komponenta      | Evropska unija | Združeno Kraljestvo<br>(UK) | Francija | Španija                                       | Nemčija                                          |
|-----------------|----------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran |                |                             |          | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Komponenta      | Gibraltar | Latvija | Slovaška                                                          | Luksemburg | Turčija |
|-----------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Tetrahidrofuran |           |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or<br>work shift |            |         |

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component       | Akutna učinek lokalne<br>(Kožno) | Akutna učinek<br>sistemske (Kožno) | Kronicni ucinki<br>lokalne (Kožno) | Kronični učinki<br>sistemske (Kožno) |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Tetrahidrofuran |                                  |                                    |                                    | DNEL = 12.6mg/kg                     |

# VARNOSTNI LIST

Trimethylboroxine, 50% w/w solution in THF

Datum dopolnjene izdaje  
07-Dec-2024

|                 |  |  |  |        |
|-----------------|--|--|--|--------|
| 109-99-9 ( 50 ) |  |  |  | bw/day |
|-----------------|--|--|--|--------|

| Component                          | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronični učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 50 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>           |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                          | Sveža voda      | Sveža voda sediment          | Voda prekritvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)         |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 50 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg sediment dw | PNEC = 21.6mg/L  | PNEC = 4.6mg/L                   | PNEC = 2.13mg/kg soil dw |

| Component                          | Morska voda      | Morska voda sediment         | Morska voda prekritvami | Prehranske verige   | Air |
|------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|-----|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 50 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg sediment dw |                         | PNEC = 67mg/kg food |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebnna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predrta                       | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Butilna guma         | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |
| Neoprenske rokavice  |                               |                   |             |                     |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava zodpovedajúce EN14387

# VARNOSTNI LIST

Trimethylboroxine, 50% w/w solution in THF

Datum dopolnjene izdaje

07-Dec-2024

**Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo** Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdrazenja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001  
**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141  
Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

**Nadzor izpostavljenosti okolja** Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

| Fizikalni podatki                          | tekoče                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Videz                                      | brezbarvna prosojna svetlo rumena |                                               |
| Vonj                                       | Faint ethereal                    |                                               |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov        |                                               |
| Tališče/območje tališča                    | -38 °C / -36.4 °F                 |                                               |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov        |                                               |
| Vrelišče/območje vrenja                    | 78 - 80 °C / 172.4 - 176 °F       | @ 760 mmHg                                    |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Lahko vnetljivo                   | Na podlagi podatkov o preskusih.              |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                       | tekoče                                        |
| Eksplozivne meje                           | ni razpoložljivih podatkov.       |                                               |
| Plamenišče                                 | -9 °C / 15.8 °F                   | <b>Metoda</b> - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | ni razpoložljivih podatkov        |                                               |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov        |                                               |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij.     |                                               |
| Viskoznost                                 | ni razpoložljivih podatkov        |                                               |
| Topnost v vodi                             | topnost v maščobah                |                                               |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij.     |                                               |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                                   |                                               |
| Komponenta                                 | log Pow                           |                                               |
| Tetrahidrofuran                            | 0.45                              |                                               |
| Parni tlak                                 | ni razpoložljivih podatkov        |                                               |
| Gostota / Merná hmotnost'                  | 0.890                             |                                               |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                       | tekoče                                        |
| Parna gostota                              | ni razpoložljivih podatkov        | (Zrak = 1.0)                                  |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)            |                                               |

### 9.2 Drugi podatki

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Molekulska formula    | C3 H9 B3 O3                                    |
| Molekulska masa       | 125.54                                         |
| Eksplozivne lastnosti | Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

**10.1 Reaktivnost** da

**10.2 Kemijska stabilnost** Obcutljivo na svetlobo. Obcutljivo na zrak. Vnetljiv plin. Lahko tvori eksplozivne peroksidge.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**



# VARNOSTNI LIST

Trimethylboroxine, 50% w/w solution in THF

Datum dopolnjene izdaje  
07-Dec-2024

**Nevarna polimerizacija**  
**Nevarne reakcije**

Ne pride do nevarne polimerizacije.  
Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi. Izpostavljenost svetlobi.

## 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Kisline. Baze. Voda. Kisik.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Borovi oksidi.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

(a) akutna strupenost;  
Oralno ni razpoložljivih podatkov  
Kožno ni razpoložljivih podatkov  
Vdihavanje ni razpoložljivih podatkov

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta      | LD50 Ustno         | LD50 Kožno            | LC50 ob vdihavanju                            |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; ni razpoložljivih podatkov

(c) resne okvare oči/draženje; ni razpoložljivih podatkov

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri Koža ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

| Component                          | Preskusna metoda                                           | Preskusne vrste | Študija rezultat              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 50 ) | Lokalna analiza limfnih vozlov<br>OECD Testna smernica 429 | miš             | ne povzročajo preobčutljivost |

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

| Component                          | Preskusna metoda                                       | Preskusne vrste   | Študija rezultat |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 50 ) | OECD Testna smernica 476<br>Gene mutacije celic        | vivo<br>sesalcev  | negativen        |
|                                    | OECD Testna smernica 473<br>Test kromosomskih aberacij | vitro<br>sesalcev | negativen        |

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov

Spodnja tabela navaja, če je katera od agencij navedla za kako sestavino, da je rakotvorna  
Omejeni dokazi za rakotvorno delovanje

# VARNOSTNI LIST

Trimethylboroxine, 50% w/w solution in THF

Datum dopolnjene izdaje

07-Dec-2024

| Komponenta      | EU | UK | Nemčija | IARC     |
|-----------------|----|----|---------|----------|
| Tetrahidrofuran |    |    |         | Group 2B |

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

| Component                          | Preskusna metoda         | Preskusne vrste / Trajanje | Študija rezultat  |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 50 ) | OECD Testna smernica 416 | Rat<br>2 generacije        | NOAEL = 3,000 ppm |

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

Rezultati / Ciljni organi      Dihalni sistem, Centralni živčni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi      Ni razpoložljivih informacij.

(j) nevarnost pri vdihavanju; ni razpoložljivih podatkov

Simptomi / učinki, akutni in zapozneli      Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Spôsobuje depresiu centralnej nervovej sústavy.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev      Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Ne praznite v kanalizacijo. .

| Komponenta      | sladkovodne ribe                                                                    | vodna bolha                                  | sladkovodne alge |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Tetrahidrofuran | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                  |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost Obstočnost

Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta      | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Tetrahidrofuran | 0.45    | ni razpoložljivih podatkov          |

### 12.4 Mobilnost v tleh

Vsebuje hlapne organske spojine (HOS), ki bo enostavno izhlapi iz vseh površin Verjetno bo snov v okolju zaradi svoje hlapljivosti mobilna. Se hitro dispergira v zraku

# VARNOSTNI LIST

Trimethylboroxine, 50% w/w solution in THF

Datum dopolnjene izdaje  
07-Dec-2024

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB** Ni podatkov za odmero.

**12.6. Lastnosti endokrinih motilcev**  
**Informacija o endokrinem**  
**disruptorju**

| Komponenta      | EU - Endocrine Disruptors Candidate List | EU - Endocrine Disruptors - Evaluated Substances |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran | Group III Chemical                       |                                                  |

**12.7. Drugi škodljivi učinki**

**Obstoječnih organskih onesnaževal**  
**Zmožnost tanjšanja ozonske plasti**

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

**13.1 Metode ravnanja z odpadki**

**Odpadki iz ostankov /**  
**presežnih(neporabljenih)**  
**proizvodov**

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

**Kontaminirana embalaža/pakiranje**

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

**Evropski katalog odpadkov**

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

**Drugi podatki**

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne praznite v kanalizacijo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

**IMDG/IMO**

**14.1 Številka ZN**

UN1993

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

Flammable liquid, n.o.s.

**Pravilno tehnično ime**

Tetrahydrofuran

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

3

**14.4 Skupina embalaže**

II

**ADR**

**14.1 Številka ZN**

UN1993

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

Flammable liquid, n.o.s.

**Pravilno tehnično ime**

Tetrahydrofuran

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

3

**14.4 Skupina embalaže**

II

**IATA**

# VARNOSTNI LIST

Trimethylboroxine, 50% w/w solution in THF

Datum dopolnjene izdaje

07-Dec-2024

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN1993                   |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Flammable liquid, n.o.s. |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | Tetrahydrofuran          |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3                        |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II                       |

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta        | Št. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Trimethylboroxine | 823-96-1 | -         | -      | -   | -        | X    | -        | -    | -    |
| Tetrahydrofuran   | 109-99-9 | 203-726-8 | -      | -   | X        | X    | KE-33454 | X    | X    |

| Komponenta        | Št. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Trimethylboroxine | 823-96-1 | -    | -                                             | -   | -   | -    | -     | -     |
| Tetrahydrofuran   | 109-99-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta        | Št. CAS  | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbujejo veliko skrb (SVHC) |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Trimethylboroxine | 823-96-1 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                                 |
| Tetrahydrofuran   | 109-99-9 | -                                                                   | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)        | -                                                                                 |

#### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta        | Št. CAS  | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve količine za poročilo o varnosti |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trimethylboroxine | 823-96-1 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Tetrahydrofuran   | 109-99-9 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

# VARNOSTNI LIST

Trimethylboroxine, 50% w/w solution in THF

Datum dopolnjene izdaje  
07-Dec-2024

Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Water endangering class = 1 (self classification)

| Komponenta      | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| Tetrahidrofuran | WGK1                          |                          |

| Komponenta      | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 50 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H315 - Povzroča draženje kože  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti  
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico  
H351 - Sum povzročitve raka  
EUH019 - Lahko tvori eksplozivne peroksidge

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

# VARNOSTNI LIST

Trimethylboroxine, 50% w/w solution in THF

Datum dopolnjene izdaje  
07-Dec-2024

**WEL** - Mejna vrednost

**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno

**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

**RPE** - Oprema za zaščito dihal

**LC50** - Smrtna koncentracija 50%

**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka

**PBT** - Obstoje, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje

**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtni odmerek 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

**Reference ključne literature in virov podatkov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

**ATE** - Akutna strupenost ocena

**VOC** - Hlapne organske spojine

**Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:**

**Fizikalne nevarnosti** Na podlagi podatkov o preskusih.

**Nevarnosti za zdravje** Metoda izračuna.

**Nevarnosti za okolje** Metoda izračuna.

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Preprečevanje požarov in gašenje, prepoznavanje nevarnosti in tveganj, statičnega naboja, eksplozivnih atmosfer, do katerih pride zaradi hlapov in prahu.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

**Pripravi** Health, Safety and Environmental Department

**Datum izdaje** 12-Nov-2009

**Datum dopolnjene izdaje** 07-Dec-2024

**Povzetek različice** Ni smiselno.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**